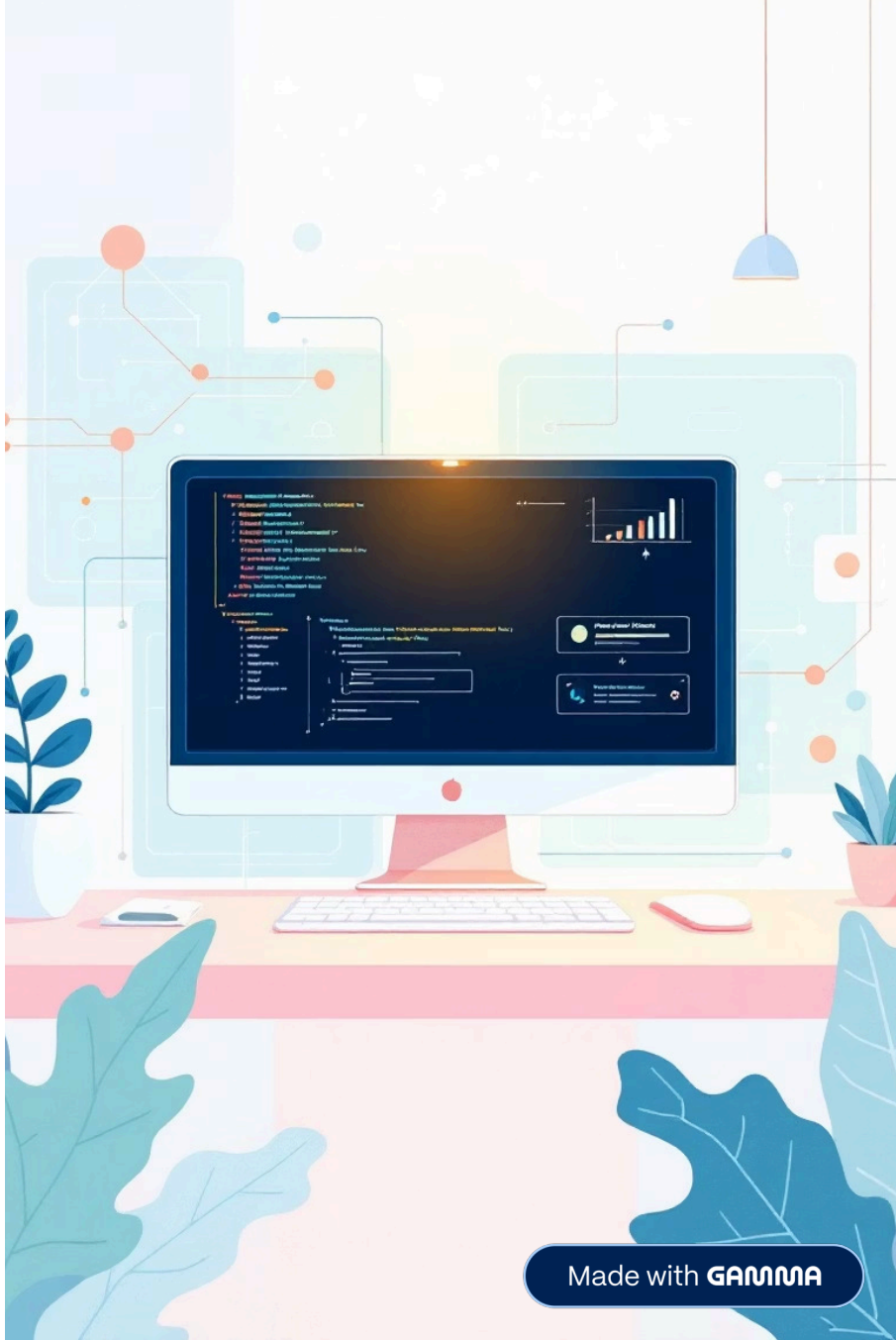
Plan de Pruebas - Testing Lumbricina

Este informe presenta el plan de pruebas integral desarrollado para el videojuego Lumbricina

Se estructura en dos secciones principales: el plan de pruebas detallado y los resultados de ejecución, utilizando Azure DevOps como plataforma de gestión para asegurar la calidad del producto final.



Made with GAMMA

Testing Lumbricina: Objetivos del Proyecto

¿Qué es Lumbricina?

Un juego que consiste en mover una lombriz que, en su recorrido, come pastillas de colores aleatorios. Cada pastilla otorga habilidades o beneficios únicos.

Mecánicas Principales

Al sumar puntos se aumenta de nivel, se cambia de mapa y aparecen nuevas dificultades progresivamente.

Sistema Competitivo

Incluye una tabla de puntos highscore donde cada jugador se posiciona en una tabla competitiva.

Accede al juego Lumbricina

Made with GAMMA

Alcance y Metodología de Testing

¿Por qué Testeamos?

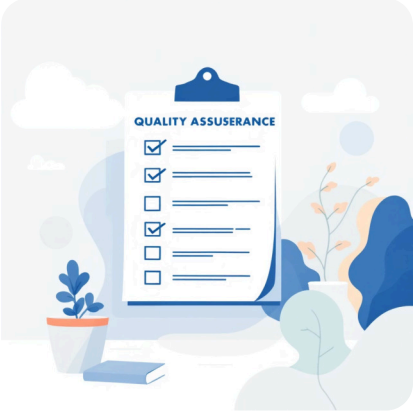
Testeamos para asegurar la calidad del juego según la idea del cliente y garantizar una experiencia de usuario óptima.

Componentes Críticos

- Ubicación de la lumbricina
- Sistema de pastillas
- Progresión de niveles
- Gestión del high score

Prevención de Riesgos

Aseguramos la calidad del juego y prevenimos el posible desinterés de los jugadores, así como errores críticos que imposibiliten la jugabilidad.



Ver requerimientos completos del juego LUMBRICINA

Made with GAMMA

Organización en Azure DevOps

01

Features

Dividimos en categorías tipo features las bases del requerimiento funcional del juego.

02

User Stories

Identificamos escenarios generales que deben estar presentes durante el testing.

03

Tasks

Creamos checklists detallados para no olvidar ningún aspecto antes de marcar como resuelto un caso de prueba.

04

Test Cases

Desarrollamos los casos de prueba específicos con sus respectivas descripciones y pasos de ejecución.

Made with GAMMA

Estructura de Features

Feature	PASTILLAS	Active
Feature	NIVELES	Active
Feature	HIGHSCORE	Active
Feature	MOVIMIENTOS	Active

La organización por features nos permite estructurar el testing de manera lógica, agrupando funcionalidades relacionadas y facilitando el seguimiento del progreso. Cada feature representa un componente fundamental del juego que debe funcionar correctamente.

Ventajas de la Organización

- Visión clara del proyecto
- Seguimiento granular del progreso
- Identificación rápida de bloqueadores
- Mejor comunicación entre equipos

Impacto en la Calidad

- Cobertura completa de funcionalidades
- Reducción de riesgos
- Testing sistemático y repetible
- Documentación estructurada

Made with GAMMA

User Stories y Criterios de Aceptación

Cada user story incluye una descripción clara y criterios de aceptación o "Definition of Done (DoD)" como elementos imprescindibles antes de cerrar el caso de prueba.

User Story	USO DE TECLAS	Active
User Story	UBICACION INICIAL	Closed
User Story	COLISION	Active
User Story	CAMBIO DE NIVELES	Active
User Story	ESTRUCTURA POR NIVEL	Active
User Story	RANKING DE PUNTAJES	Active
User Story	CARACTERES PARA ID DEL JUGADOR	Active
User Story	PASTILLA PERMANENTE	Active
User Story	PASTILLAS ESPORADICAS	Active

USER STORY 22

22 USO DE TECLAS

Celeste Vidotto 0 Comments US

State	Active	Area	Celeste vidotto
Reason	Acceptance tests fail	Iteration	Celeste vidotto\Iteration 1\SPRINT 1

Description

UH: **Como** jugador de lumbricina, **quiero** usar las teclas de flechas; arriba, derecha, abajo, izquierda, **para** moverme por el juego.

Acceptance Criteria

doD:

- Verificar que con las flechas del teclado la lombriz se mueva
- Probar distintos ordenes de movilidad, por ejemplo AB-AR, AB-IZ, AB-DE

USER STORY 72

72 CARACTERES PARA ID DEL JUGADOR

Celeste Vidotto 0 Comments US

State	Active	Area	Celeste vidotto
Reason	Implementation started	Iteration	Celeste vidotto\Iteration 1\SPRINT 1

Description

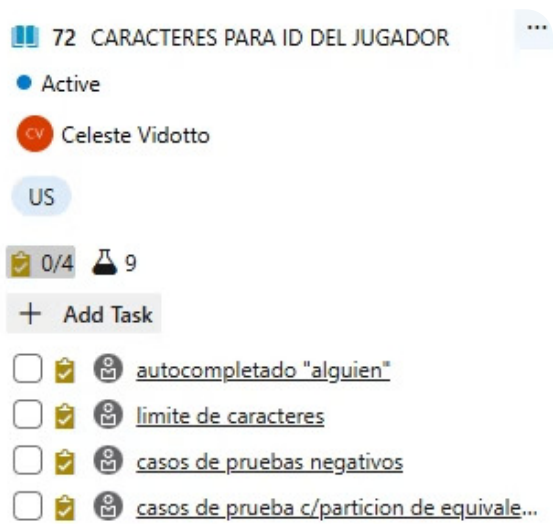
Como jugador, **quiero** tener un campo **para** poner mi nombre

Acceptance Criteria

- Campo texto de 30 caracteres
- Si se selecciona la opción ok sin haber completado el campo nombre, el sistema almacena el puntaje asociado al nombre "Alguien"

Made with GAMMA

Tasks y Metodología de Pruebas



Estrategia de Testing Integral

Nos aseguramos de crear una cobertura completa mediante diferentes tipos de pruebas:

Pruebas Positivas

Verifican que el sistema funciona correctamente bajo condiciones normales de uso.

Pruebas Negativas

Validan el comportamiento del sistema ante entradas inválidas o condiciones excepcionales.

Partición de Equivalencias

Aplicamos esta técnica cuando es necesario optimizar la cobertura de testing.

Made with GAMMA

Casos de Prueba Desarrollados

Case	comer pastilla, habilita x funcion
Case	comer pastillas, suma x puntos
Case	probabilidad de aparicion de pastillas
Case	primer movimiento de cada nivel
Case	cuando inicio un nivel hay una pastilla roja
Case	como pastilla roja, aumento 1oo puntos
Case	como pastilla roja, aumento longitud x1
Case	si sumo puntos, veo los 5 mejores
Case	los puntos se muestran de mayor a menor
Case	si colisiono, se guarda el ultimo jugador

Test Case	pasaje de nivel 1 al 2, 3, 4, 5
Test Case	pasaje del nivel 5 al 1
Test Case	caracteres en el highscore >30
Test Case	caracteres en el highscore <30
Test Case	campo vacio en caracteres en el highscore
Test Case	espacios vacios en caracteres en el highscore
Test Case	caracteres en el highscore = 30
Test Case	caracteres numericos
Test Case	caracteres especiales
Test Case	caracteres letras
Test Case	mix caracteres
Test Case	si como pastilla roja, aparece otra pastilla roja
Test Case	funcionamiento de pastilla roja

Work Item Type	Title
Test Case	caracteres en el highscore >30
Test Case	Funcionamiento de las teclas
Test Case	Combinaciones de teclas
Test Case	ubicacion de inicio de cada nivel
Test Case	longitud de inicio de cada nivel
Test Case	colision contra si mismo
Test Case	colision contra obstaculo
Test Case	colision contra pared
Test Case	colision consigo mismo C/PB
Test Case	colision contra obstaculo C/PB
Test Case	colision contra pared C/PB
Test Case	cambios de nivel y estructura
Test Case	cambio de nivel c/5ooP

El conjunto de casos de prueba desarrollados abarca todos los aspectos críticos del juego, desde la mecánica básica de movimiento hasta las funcionalidades avanzadas de puntuación y progresión de niveles.

50+

Casos de Prueba

Creados para cobertura completa

5

Niveles Testeados

Cada funcionalidad probada en todos los niveles

100%

Cobertura

De los requerimientos críticos

Made with GAMMA

Estructura Interna de Casos de Prueba

TEST CASE 59

59 cambios de nivel y estructura

Celeste Vidotto 0 Comments test

Steps

Steps	Action	Expected result
1.	**iniciar juego**	
2.	**moverse**	
3.	comer pastillas hasta sumar 5oo puntos o mas	
4.	automaticamente pasamos al siguiente @nivel	pasamos por 5 niveles distintos
5.	automaticmante cambia de @estructura	las 5 estructuras son diferentes entre si

Click or type here to add a step

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

nivel	estructura
1	MAPA 1
2	MAPA 2
3	MAPA 3
4	MAPA 4

TEST CASE 49

49 colision contra pared

Celeste Vidotto 0 Comments Add Tag

Steps

Steps	Action	Expected result
1.	**iniciar juego**	
2.	**moverse**	
3.	en @NIVEL colisionar contra una pared	colisionar contra pared
4.	game over	fin del juego

Click or type here to add a step

Parameter values

122: NIVEL @NIVEL | Change Remove

NIVEL

NIVEL
1
2
3

Optimización del Proceso

Se incluyeron pasos compartidos para agilizar el desarrollo de casos de prueba, reduciendo significativamente los tiempos de creación y mantenimiento.

Testing Exhaustivo

Cada prueba se diseñó para testear todos los niveles y todas las pastillas cuando es necesario, dentro del mismo test case para optimizar tiempos de ejecución.

TEST CASE 98

98 comer pastilla, habilita x funcion

Celeste Vidotto 0 Comments Add Tag

Steps

Steps	Action	Expected result
1.	Abrir el juego lumbricina	Se abre el juego
2.	presionar tecla "enter" para iniciar el juego	se inicia el juego
3.	moverse con las teclas de fechas	lombriz se mueve
4.	esperar que aparezca una @pastillavariable	aparece @pastillavariable
5.	comer @pastillavariable	

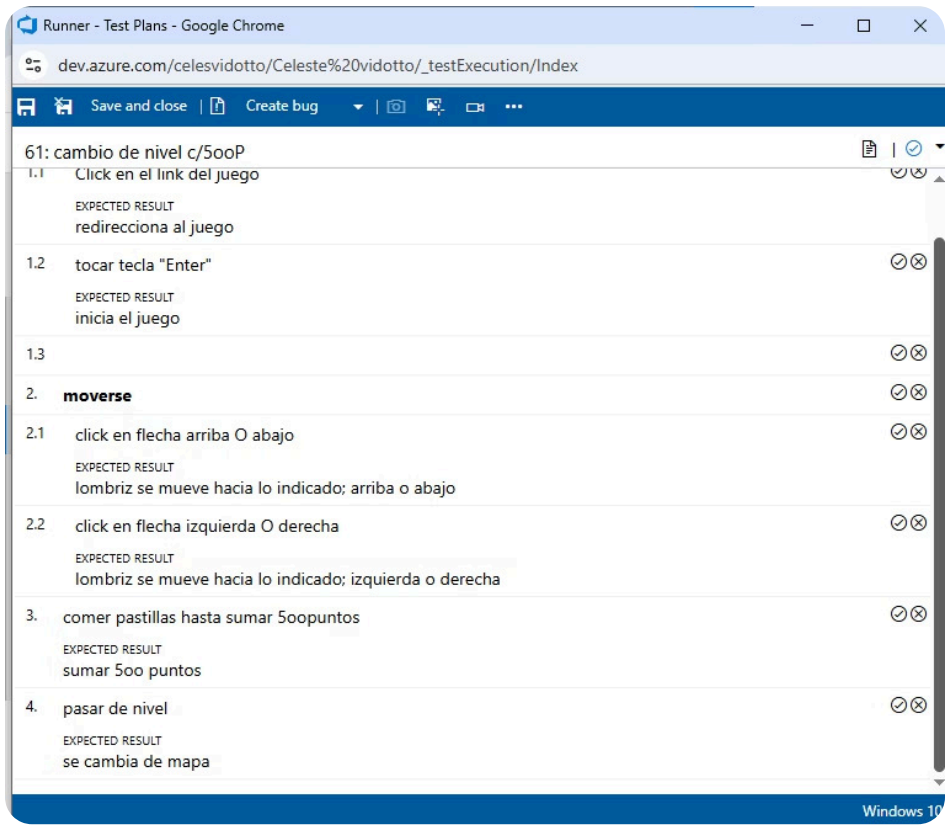
Parameter values

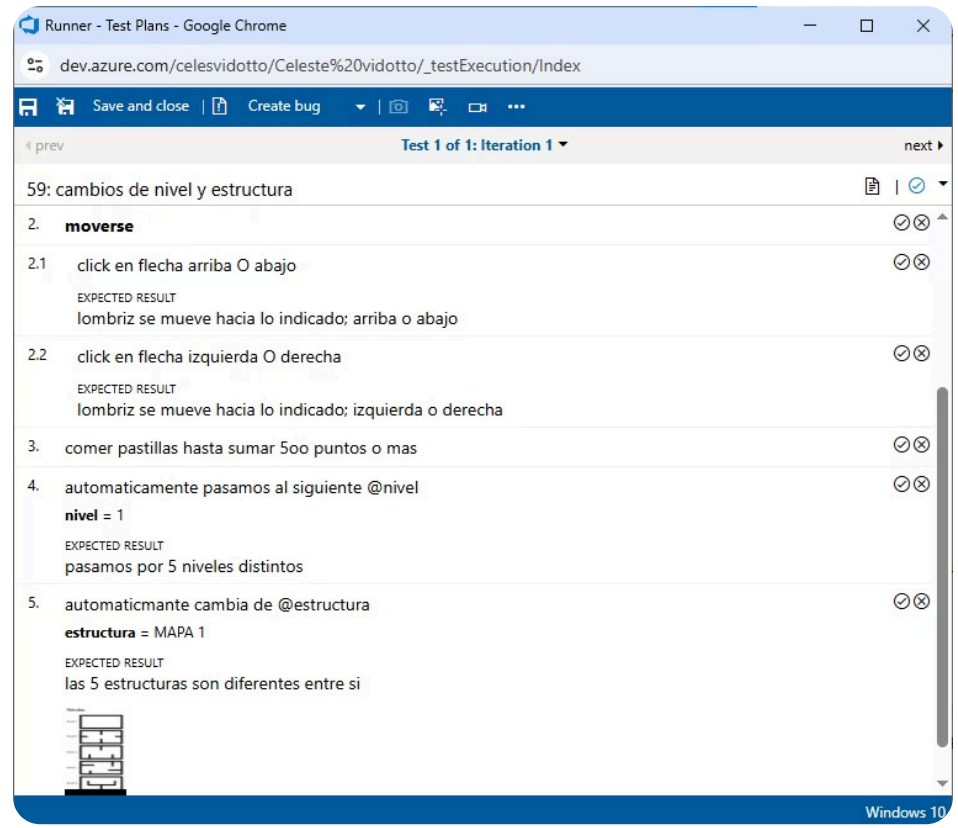
Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

pastillavariable	efecto
azul	longitud aumenta...
verde	invierte teclas der...
violeta	longitud disminui...
dorada	velocidad disminu...

Made with GAMMA

Visualización de "Run de tests"





Mayor Agilidad

La visualización de casos de prueba en ejecución permite una identificación rápida de estados y resultados.

Documentación Visual

Se añadieron imágenes de los pasos esperados para mayor claridad en futuras reproducciones de los tests.

Reproducibilidad

La documentación detallada garantiza que cualquier miembro del equipo pueda ejecutar los tests de manera consistente.

Made with GAMMA

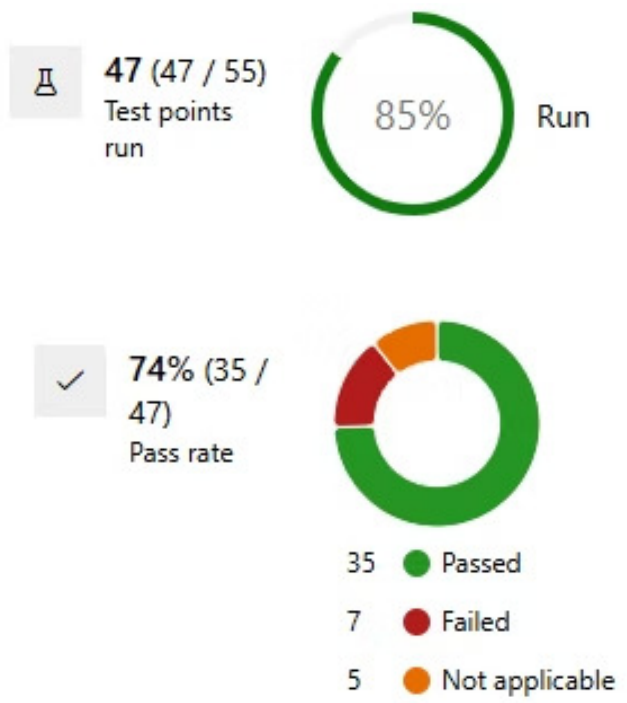
Resumen de Pruebas

Documentación detallada de bugs identificados durante las pruebas de funcionalidad del videojuego. Presenta evidencias visuales y descripciones de cada incidencia detectada para facilitar su resolución por parte del equipo de desarrollo.

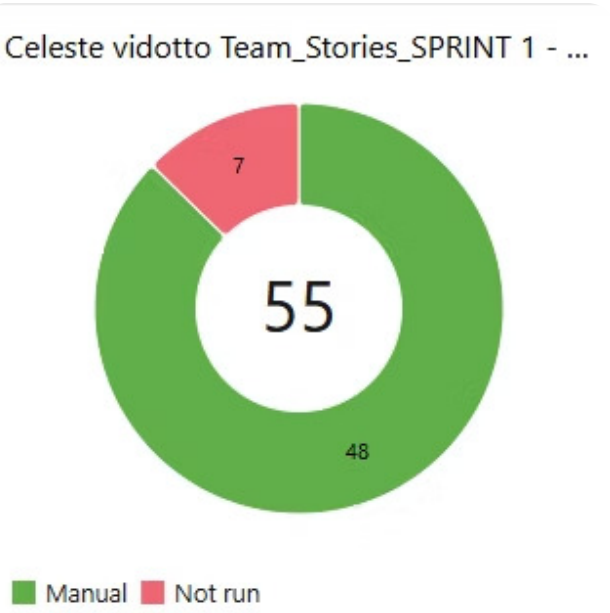
Made with GAMMA

Progreso de Ejecución

Estado Actual

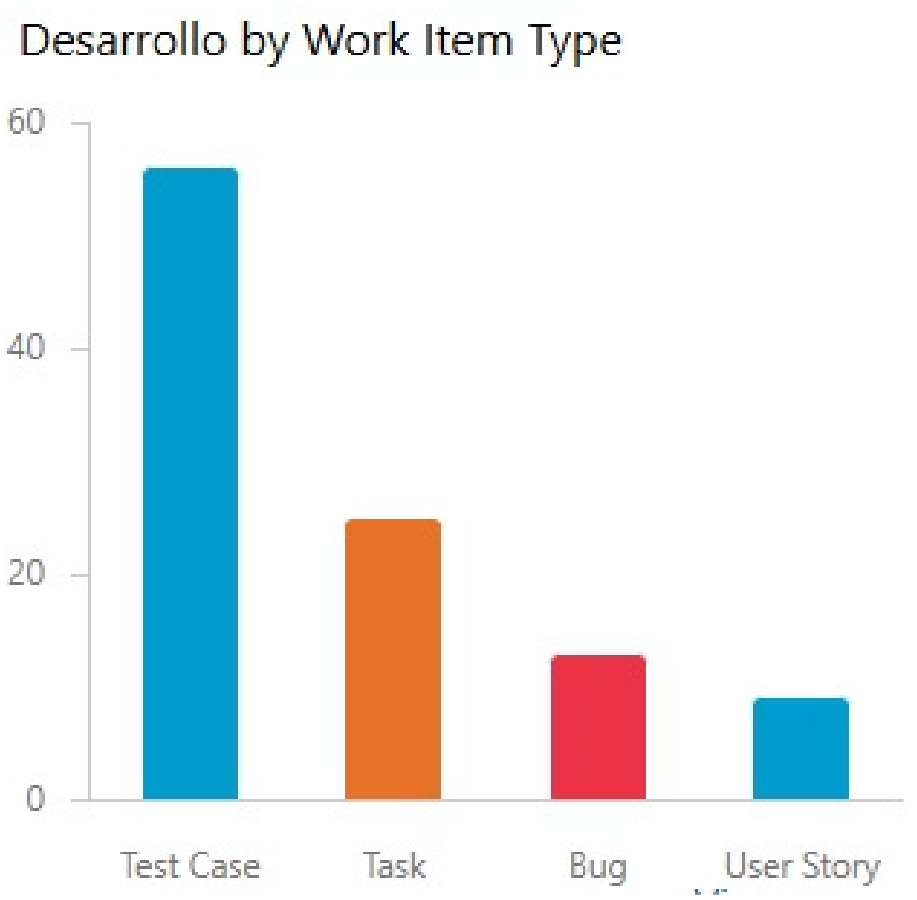


Distribución de Resultados



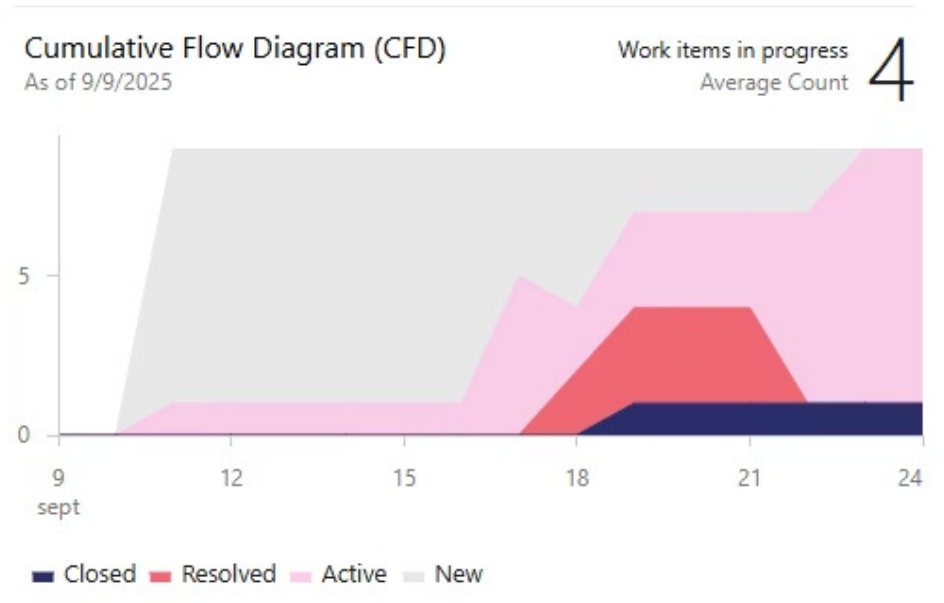
Los casos ejecutados se clasifican en: exitosos, fallos y no reproducibles.

Progreso General



Trabajo Constante

El sprint mostró trabajo consistente con creación y resolución continua de casos de prueba durante todo el período asignado.



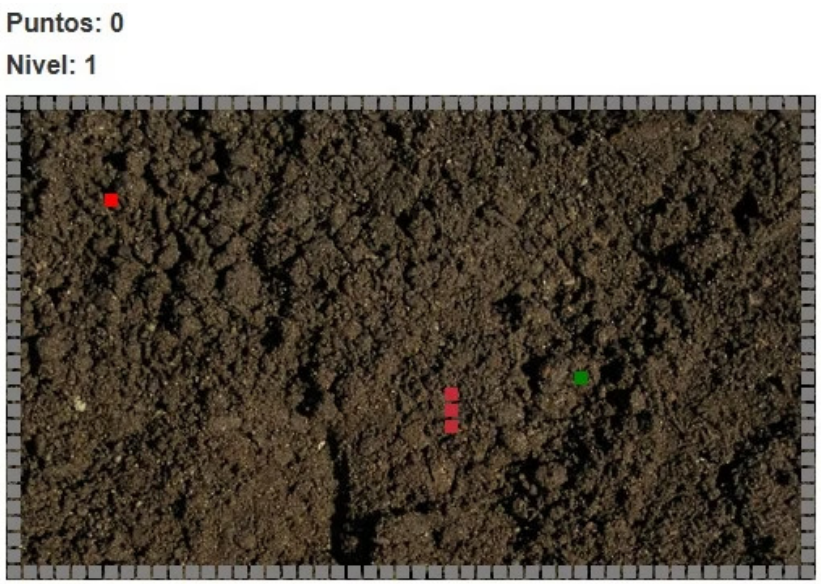
Made with GAMMA

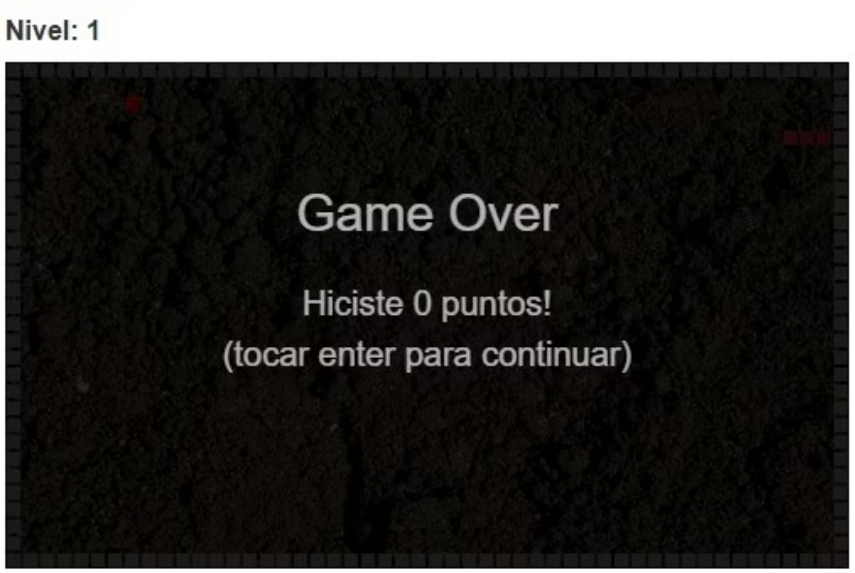
Reporte: Bugs de Mecánicas de Juego

BUG ID 138 - Pastilla Verde

Problema: La pastilla verde no otorga puntos al jugador cuando es consumida

Estado: Confirmado con evidencia visual

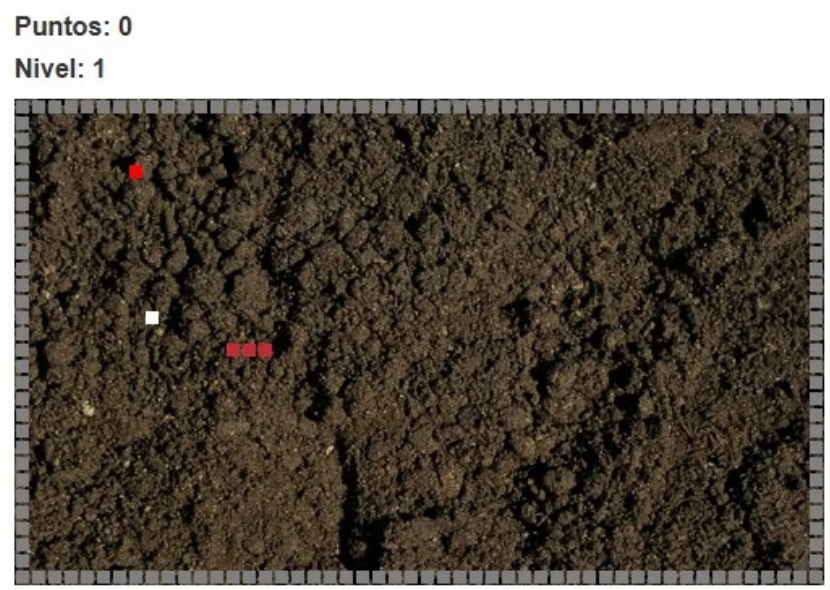


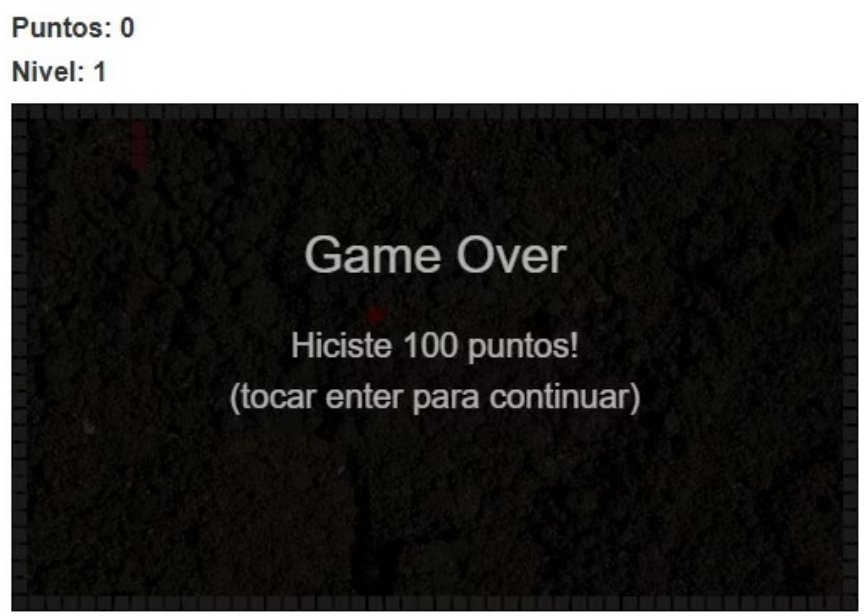


BUG ID 139 + 127 - Pastilla Blanca

Problema: Suma 100 puntos y causa game over al colisionar con pared

Impacto: Comportamiento inconsistente con las especificaciones





Made with GAMMA

Bugs de Sistema y Configuración

BUG ID 148 - Progresión de Niveles

Problema: Aparece nivel 6 cuando debería volver al nivel 1

BUG ID 149 + 147 - Sistema de Puntuaciones

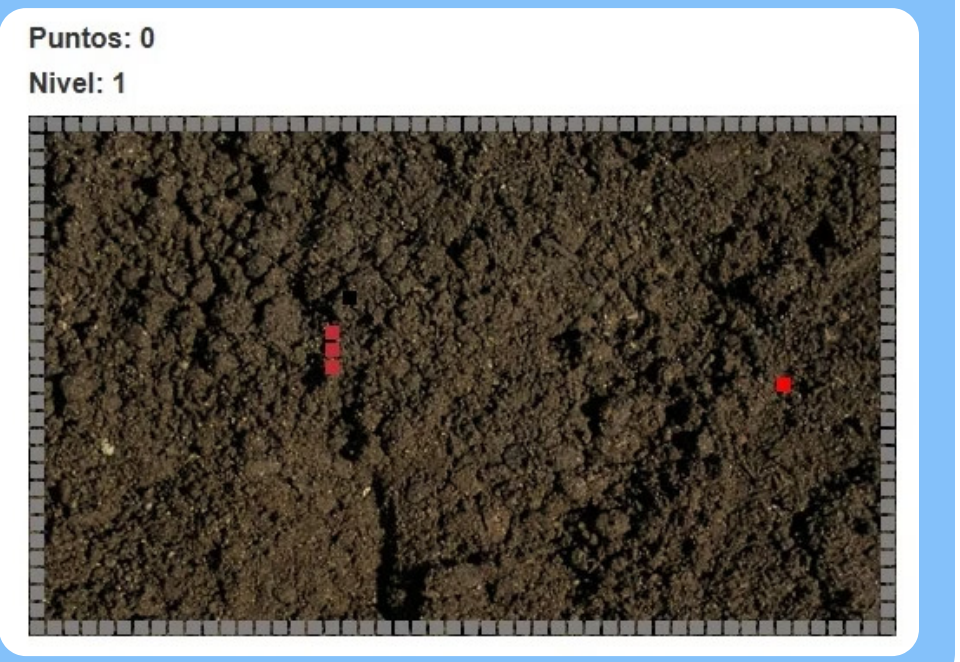
Doble error: Campo ID acepta >30 caracteres y tabla muestra solo 3 resultados en lugar de 5

BUG ID 142 - Pastilla Dorada

Funcionalidad incorrecta: Otorga longitud x1 en lugar de disminuir velocidad

BUG ID 143 - Pastilla Negra

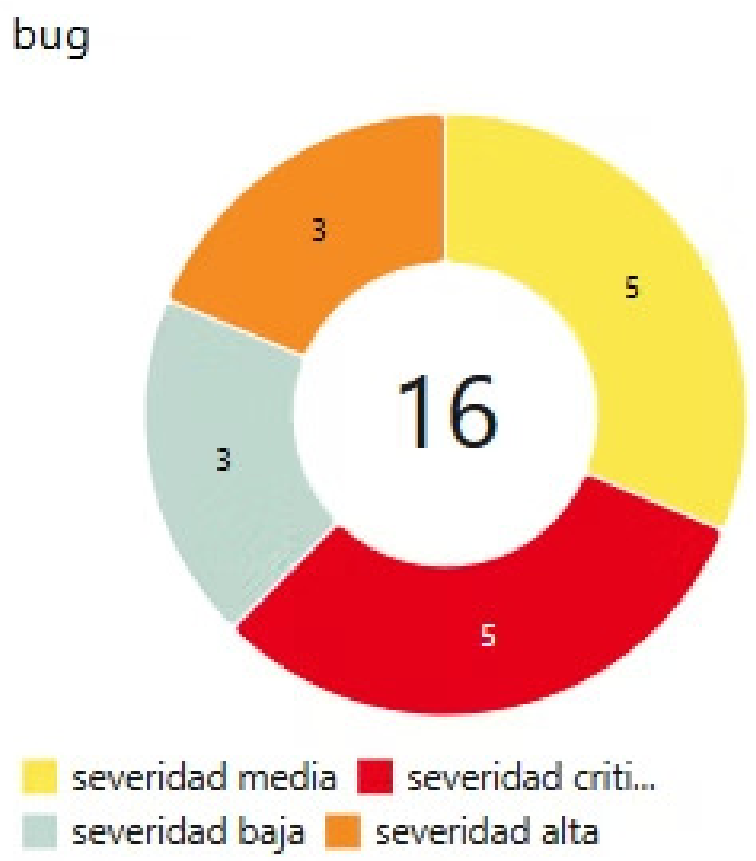
Falta funcionalidad: No finaliza el juego como debería según requerimientos



Made with GAMMA

Análisis de Bugs Detectados

Distribución por Severidad



Resumen de Bugs

Se generaron reportes de bugs para casos fallidos, clasificados por severidad: crítica, alta, media y baja según su impacto en la experiencia del usuario.

Totalidad de bugs creados indicando severidad:

116	Continuidad de flecha ARRIBA-ABAJO, no cambia la direccion de lombriz	bug	severidad media	Active
117	pastilla no suma puntos del requerimiento	bug	severidad critica	Active
126	Mapa de nivel 5 no incluye obstaculos de requerimientos	bug	severidad alta	Active
127	game over al chocar pared con pastilla blanca	bug	severidad critica	Active
138	pastilla verde no suma puntos	bug	severidad critica	Active
139	pastilla blanca suma 1oopuntos	bug	severidad media	Active
140	pastilla azul no aumenta longitud de requerimiento	bug	severidad alta	Active
141	pastilla violeta no disminuye longitud de requerimiento	bug	severidad media	Active
142	pastilla amarilla no disminuye velocidad, otorga una funcion distinta al requ...	bug	severidad baja	Active
143	pastilla negra no finaliza el juego	bug	severidad critica	Active
145	pastilla roja no aumenta longitud x1 de requerimiento	bug	severidad media	Active
147	tabla de highscore muestra solo 3 resultados, se requieren los 5 mejores	bug	severidad baja	Active
148	pasaje del nivel 5 al 6, el requerimiento indica volver al 1	bug	severidad media	Active
149	campo de ID permite guardar >3o caracteres	bug	severidad baja	Active

Made with GAMMA

Conclusiones y Recomendaciones

Estado del Proyecto

El testing reveló **múltiples bugs críticos** que afectan la jugabilidad y experiencia del usuario. Se requiere intervención inmediata del equipo de desarrollo.

Prioridades de Corrección

1. **Funcionalidad de pastillas** - Crítico para gameplay
2. **Sistema de niveles** - Progresión incorrecta
3. **Highscore** - Funcionalidad incompleta

Recomendación Final

Se precisa resolver bugs críticos y altos, para presevar la calidad del juego. Implementar testing continuo luego de mejoras.

Made with GAMMA